HISTORIA DE USUARIO HU-01

Reporte técnico

Microservicio CRUD con MongoDB, pruebas y calidad de código

Estudiante: Mauricio De los Ríos López

Modalidad: individual

Fecha: 12 de noviembre de 2026

Repositorio: github.com/Mauricio1011/Dev-QA

Rama: feature/hu-01-microservicio-crud

Evidencias de Swagger UI, ejecución de pruebas, reporte JaCoCo y panel de SonarQube.

1. Identificación de la entrega

Historia	HU-01. Microservicio CRUD con NoSQL y calidad de código.
Autor	Mauricio De los Ríos López
Repositorio	https://github.com/Mauricio1011/Dev-QA
Rama de trabajo	feature/hu-01-microservicio-crud
Línea base	main conserva únicamente la inicialización del repositorio.
Stack	Java 17, Spring Boot 3.5.16, Spring Data MongoDB, Maven, Testcontainers.
Calidad	JaCoCo 0.8.16 y SonarQube Community 9.9.8.

El servicio expone un catálogo de productos en /api/productos. Cada producto tiene nombre, descripción, precio, stock, categoría, SKU único y un indicador de activo. La persistencia es un documento de MongoDB. La validación de entrada rechaza datos incompletos o fuera de rango, y dos excepciones de dominio distinguen un recurso inexistente de un SKU repetido.

2. Cómo reproducir la ejecución

Con JDK 17, Maven 3.9 y Docker en ejecución: docker compose up -d mongodb, luego mvn spring-boot:run. La API queda en http://localhost:8080 y Swagger UI en http://localhost:8080/swagger-ui/index.html. La URI de MongoDB por defecto es mongodb://localhost:27017/catalogo y se puede sustituir con la variable MONGODB_URI.

mvn verify ejecuta las pruebas unitarias, las de integración contra un MongoDB de Testcontainers y la compuerta de JaCoCo. El reporte HTML queda en target/site/jacoco/index.html. La construcción falla si la cobertura de líneas o de ramas baja de 80 %.

SonarQube se levanta con docker compose up -d sonarqube. El primer ingreso es admin / admin y el servidor pide cambiar la contraseña. En la instancia usada para estas evidencias la contraseña quedó en Catalogo#2026. Esta versión 9.9 autentica el escáner con -Dsonar.login; en SonarQube 10 o posterior el parámetro es -Dsonar.token. El comando es: mvn verify sonar:sonar -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 -Dsonar.login=EL_TOKEN.

3. Endpoints en Swagger UI

Las capturas siguientes se tomaron el 12 de noviembre de 2026 sobre la aplicación en ejecución, usando Swagger UI como cliente HTTP. El servidor declarado por la interfaz es http://localhost:8080.

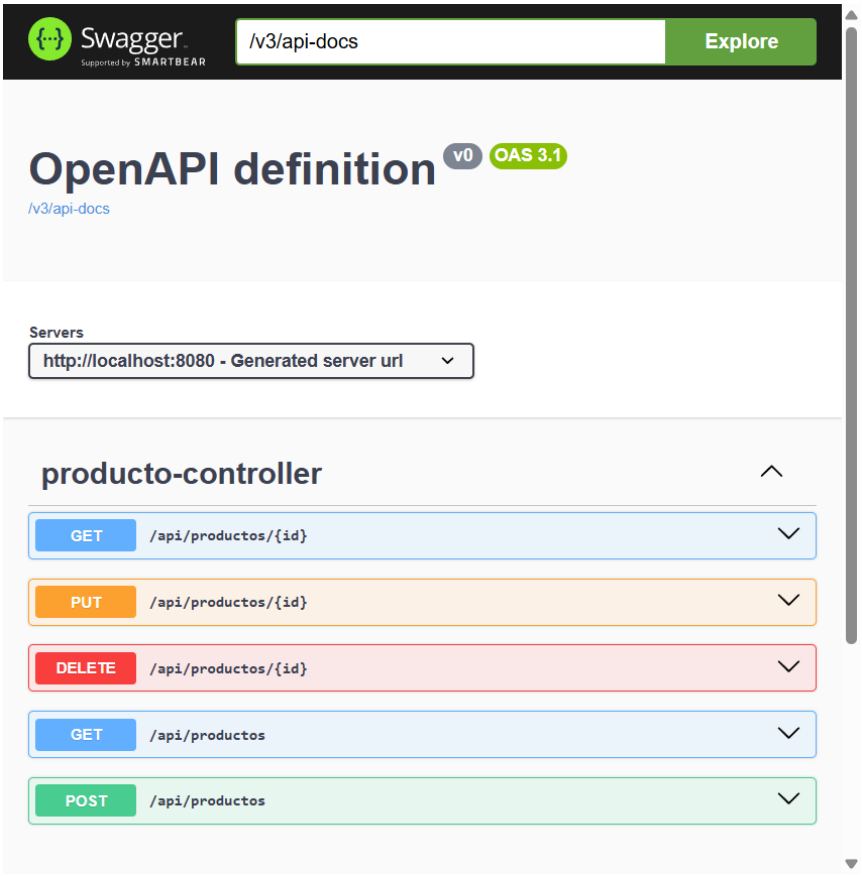


Figura 1. Contrato publicado: alta, listado, consulta, actualización y baja de productos.

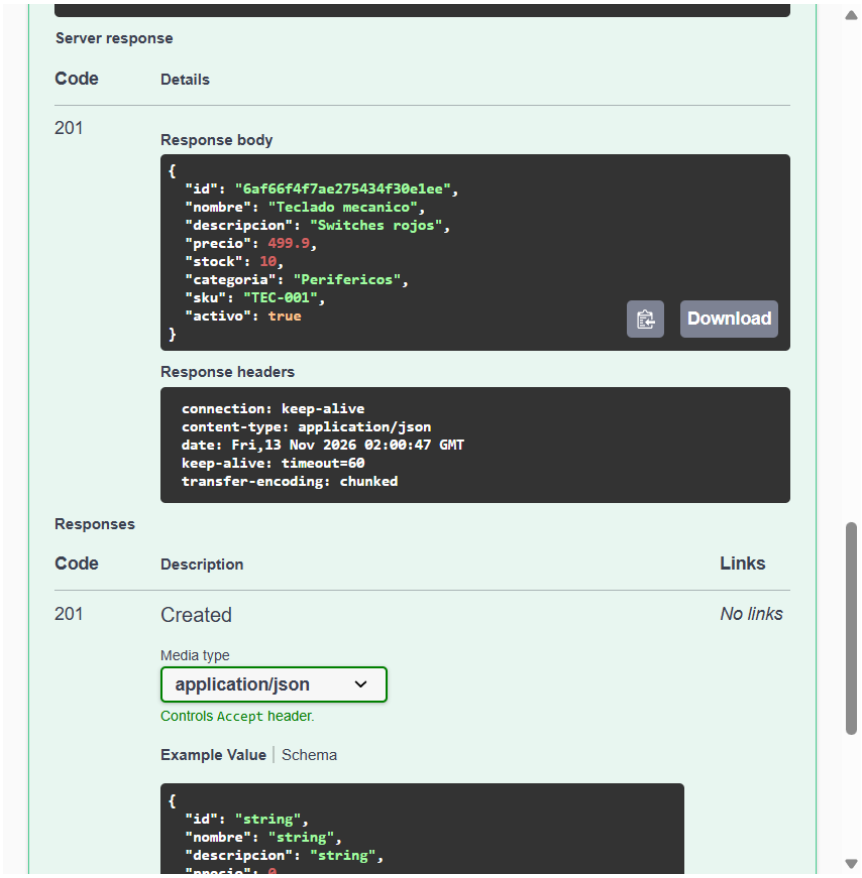


Figura 2. POST /api/productos responde 201 Created. El cuerpo devuelve el id generado, el SKU TEC-001 y el resto de los datos enviados.

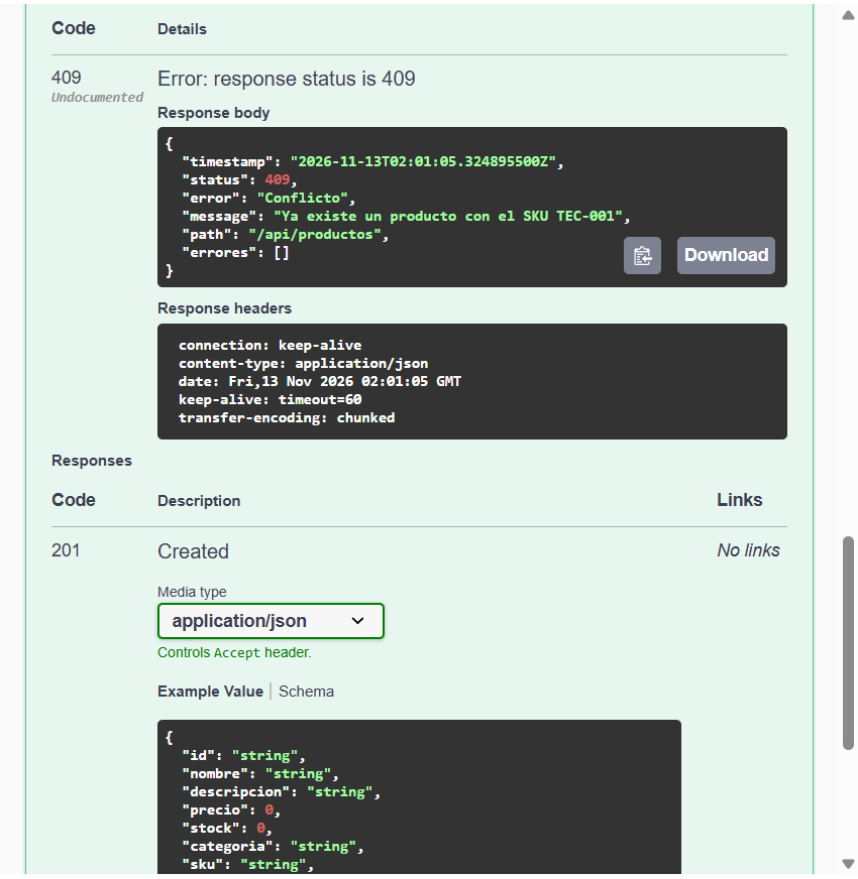


Figura 3. Repetir el mismo SKU responde 409. El mensaje es «Ya existe un producto con el SKU TEC-001» y el error se identifica como Conflicto.

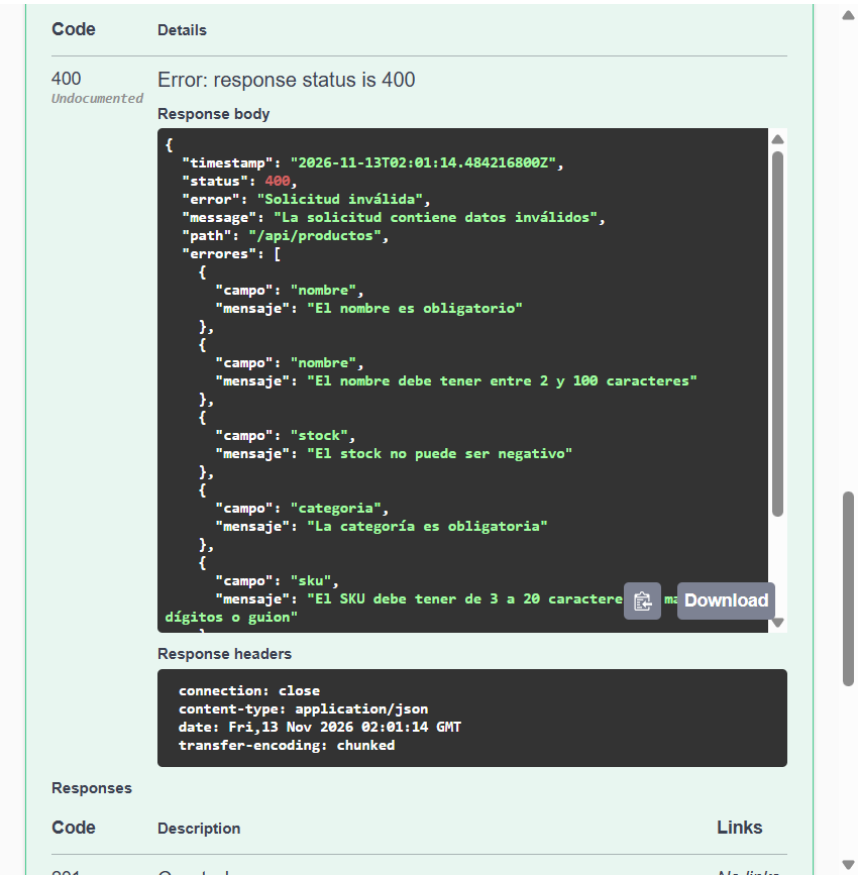


Figura 4. Un cuerpo con nombre vacío, stock negativo, categoría vacía y SKU fuera de patrón responde 400, con un detalle por campo.

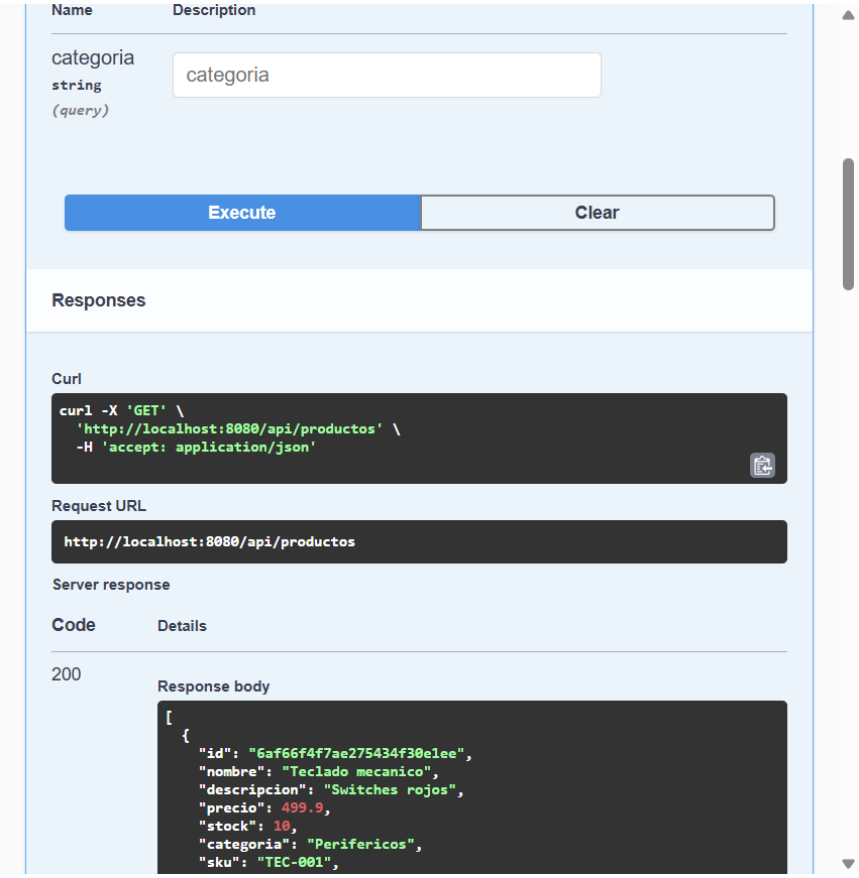


Figura 5. GET /api/productos responde 200 y devuelve el producto persistido, incluido el id 6af66f4f7ae275434f30e1ee.

La consulta de un id inexistente (404) y la baja exitosa (204) forman parte de ProductoIntegrationTest, que recorre el ciclo HTTP completo contra MongoDB. El manejador global también cubre 405, 415 y 500 con un JSON de la misma forma: timestamp, status, error, message, path y errores.

4. Ejecución de pruebas

mvn verify se ejecutó el 12 de noviembre de 2026 sobre el mismo código. Surefire reportó 43 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas: 17 de ProductoServiceTest (Mockito), 15 de GlobalExceptionHandlerTest y 11 de ProductoIntegrationTest. JaCoCo analizó 11 clases y confirmó que la compuerta de cobertura se cumplió. La construcción terminó en BUILD SUCCESS.

```
[INFO] Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.516 s -- in com.devqa.catalogo.exception.GlobalExceptionHandlerTest
[INFO] Running com.devqa.catalogo.integration.ProductoIntegrationTest
[INFO] Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 11.76 s -- in com.devqa.catalogo.integration.ProductoIntegrationTest
[INFO] Running com.devqa.catalogo.service.ProductoServiceTest
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.197 s -- in com.devqa.catalogo.service.ProductoServiceTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 43, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ catalogo-productos ---
[INFO] Building jar: C:\Users\Mauricio\OneDrive\Documentos\GitHub\Dev-QA\target\catalogo-productos-1.0.0.jar
[INFO] --- spring-boot:3.5.16:repackage (repackage) @ catalogo-productos ---
[INFO] --- jacoco:0.8.16:report (report) @ catalogo-productos ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\Mauricio\OneDrive\Documentos\GitHub\Dev-QA\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle catalogo-productos with 11 classes
[INFO] --- jacoco:0.8.16:check (check) @ catalogo-productos ---
[INFO] Analyzed bundle catalogo-productos with 11 classes
[INFO] All coverage checks have been met.
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  24.183 s
[INFO] Finished at: 2026-11-12T20:06:18-06:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Figura 6. Salida de mvn verify (12 de noviembre de 2026, 20:06): 43 pruebas, compuerta de JaCoCo cumplida y BUILD SUCCESS.

5. Reporte de JaCoCo

El reporte HTML de JaCoCo mide el código de com.devqa.catalogo y deja fuera CatalogoApplication, que solo arranca el contexto. El total del reporte, leído de la fila Total y de jacoco.csv, es el siguiente: 755 de 755 instrucciones (100 %), 44 de 44 ramas (100 %), 183 de 183 líneas (100 %) y 68 de 68 métodos (100 %). La compuerta configurada en el pom exige al menos 80 % de líneas y de ramas; la ejecución la superó.

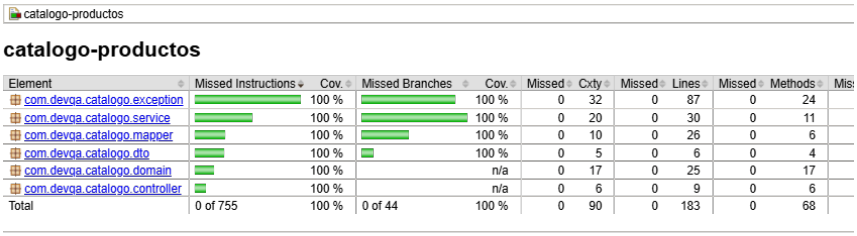


Figura 7. Reporte HTML de JaCoCo. Las barras de los paquetes controller, domain, dto, exception, mapper y service quedan cubiertas.

Desglose de líneas cubiertas: ProductoMapper 26, ProductoController 9, GlobalExceptionHandler 83, Producto 25, ProductoService 30 y el resto de DTOs y excepciones de dominio. No hay líneas ni ramas descubiertas.

6. Panel de SonarQube

El análisis se publicó en el proyecto devqa-catalogo-productos el 12 de noviembre de 2026 a las 19:46. El Quality Gate quedó en Passed y todas las condiciones se cumplieron. En el código global el panel muestra 0 bugs (confiabilidad A), 0 vulnerabilidades (seguridad A), 0 security hotspots (revisión de seguridad A), 3 code smells en pruebas (mantenibilidad A, deuda de 15 minutos), cobertura de 100 % sobre 183 líneas y 43 pruebas. Las duplicaciones son 0,0 % sobre 645 líneas.

Los tres code smells son la regla java:S5778 en ProductoServiceTest, líneas 103, 211 y 222: cada lambda de assertThrows invoca más de un método que puede lanzar la excepción. Están acotados a las pruebas, no hay bugs ni vulnerabilidades, y el Quality Gate los admite.

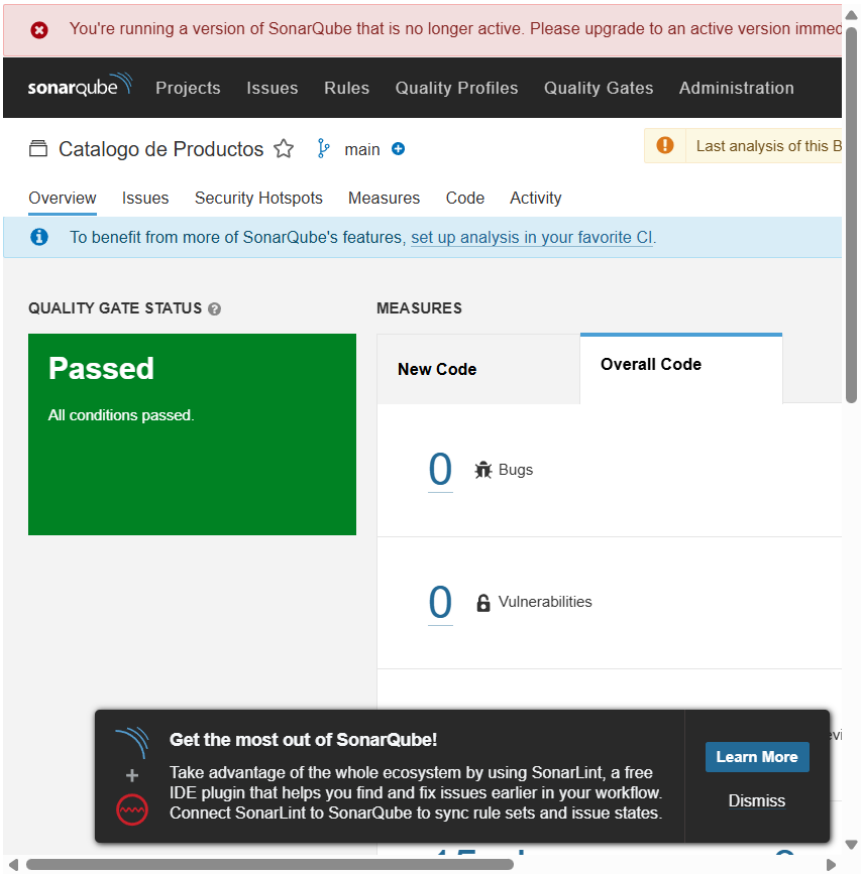


Figura 8. Panel del proyecto Catálogo de Productos, rama main del análisis: Quality Gate Passed, 0 bugs y 0 vulnerabilidades.

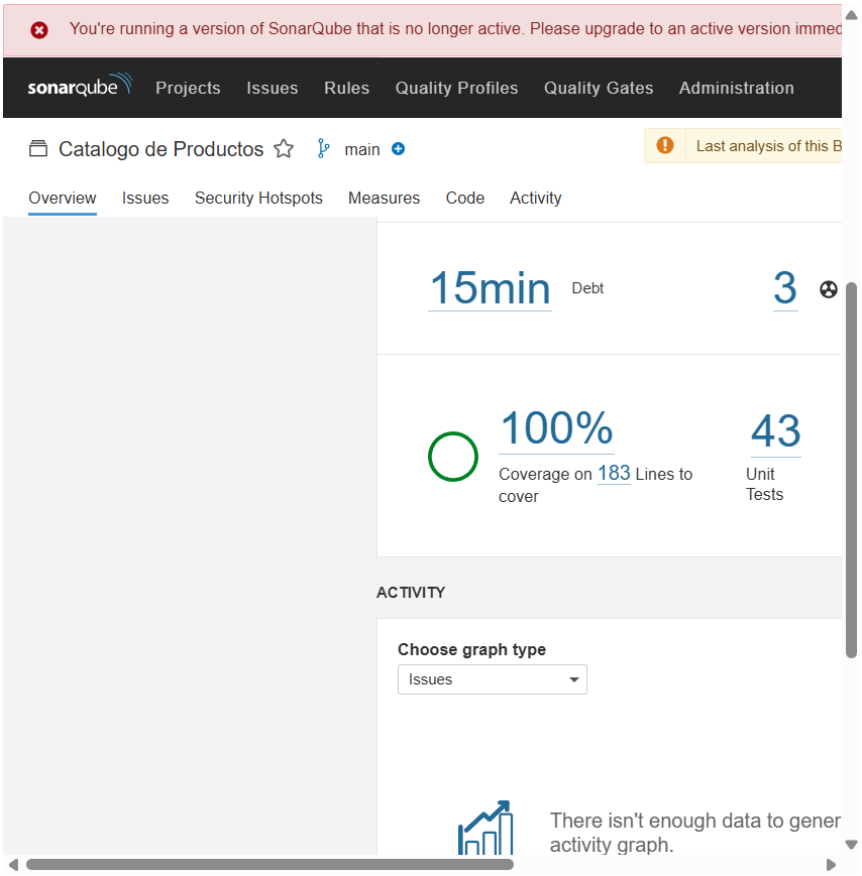


Figura 9. Medidas globales: cobertura 100 % sobre 183 líneas y 43 pruebas. La deuda visible es de 15 minutos, correspondiente a los tres code smells de prueba.

El aviso superior indica que la edición Community 9.9 ya no es una versión activa. Se usó la imagen

sonarqube:lts-community resuelta en el momento de la práctica (9.9.8, build 100196) porque es la que levanta docker compose. El aviso no cambia el resultado del Quality Gate.

7. Criterios de aceptación

CRUD sobre MongoDB	Cumplido. Alta, listado, consulta, actualización y baja en /api/productos.
Validación de entrada	Cumplido. Bean Validation rechaza precio, stock, SKU y campos obligatorios con 400.
Excepciones de dominio	Cumplido. RecursoNoEncontradoException (404) y DatoDuplicadoException (409).
Manejador global	Cumplido. JSON uniforme y códigos 400, 404, 405, 409, 415 y 500.
Pruebas unitarias	Cumplido. Mockito sobre el servicio y pruebas directas del manejador.
Pruebas de integración	Cumplido. HTTP real y serialización contra MongoDB de Testcontainers.
JaCoCo	Cumplido. 100 % de líneas y de ramas, por encima del 80 % exigido.
SonarQube	Cumplido. Quality Gate Passed, sin bugs ni vulnerabilidades.

8. Cierre

La práctica queda en la rama feature/hu-01-microservicio-crud, separada de la línea base de main. El README del repositorio describe el arranque, el contrato, la ejecución de pruebas y el análisis de SonarQube. Las capturas de este documento corresponden a esa ejecución: los endpoints respondieron con los códigos previstos, las 43 pruebas pasaron, JaCoCo midió cobertura total de líneas y ramas, y el Quality Gate de SonarQube quedó en Passed.